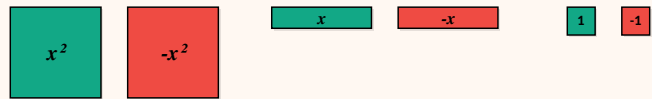


Calcul littéral - Activité 1

Découvrir les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques utilisées :



Section A

Associe chaque schéma à la bonne expression

$3x$

$3 - x$

$3 - x^2$

$3x + 3$

$3 + x$

$x - 3$



Section B

Dessine les tuiles qui représentent chaque expression

$x - 2$

$4 - x$

$x + 5$

$-7 - x$

$2x - 5$

$-4x + 1$

Calcul littéral - Activité 1

Découvrir les tuiles algébriques



$x^2 - x$	$5 - x^2$	$3x^2 - 4 + 6x$
-----------	-----------	-----------------

Section C

Écris une expression pour chaque collection de tuiles

Calcul littéral - Activité 2

Substitution avec les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques

 = x

 = 1

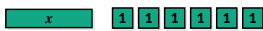
utilisées :

 = $-x$

 = -1

Section A

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

Expression	Représentation avec les tuiles	Substitue $x = 3$	Valeur de l'expression
<i>Exemple</i> $x + 6$		$3 + 6$	9
$x - 10$			
$5x$			
$3 + x$			
$x/2$			
$9 - x$			
$3x - 1$			
$x/3 + 8$			
$3 + 2x$			

Section B

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

Expression	Représentation avec les tuiles	Substitue $x = -7$	Valeur de l'expression
<i>Exemple</i> $x - 1$		$-7 - 1$	-8
$2x$			
$x + 7$			
$5 + x$			
$8 - x$			
$4x - 3$			
$9 + 5x$			

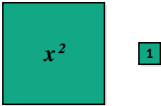
Calcul littéral - Activité 2

Substitution avec les tuiles algébriques



Section C

Substitue avec des carrés x^2 et des opposés

Expression	Représentation avec les tuiles	Substitue $x = 2$	Valeur de l'expression
<i>Exemple</i> $x^2 + 1$		$2^2 + 1 = 4 + 1$	5
$x^2 + 2x$			
$-2x + 1$			
$-x^2 + x$			
$-2x^2 + x + 3$			
Expression	Représentation avec les tuiles	Substitue $x = -2$	Valeur de l'expression
<i>Exemple</i> $-2x + 1$		$-2 \times (-2) + 1$	5
$x^2 - x$			
$2x^2 - 3x + 2$			
$2x - 1$			
$-2x + 4$			

Bilan

Lire une collection de tuiles

1. Les tuiles de même forme se regroupent ensemble.
2. On ne mélange pas les familles : x^2 , x et 1 ne sont pas de même forme.



représente $2x - 5$

Bilan

Les opposés préparent la réduction

Deux tuiles de même forme et de signes contraires sont opposées.

Sur le plateau, on les pose côte à côte : elles forment une paire zéro.



paire zéro
 $1 + (-1) = 0$



paire zéro
 $x + (-x) = 0$



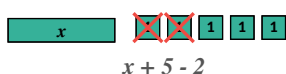
paire zéro
 $x^2 + (-x^2) = 0$

À retenir

Enlever, c'est ajouter l'opposé

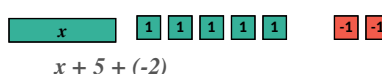
Sur un plateau, enlever une tuile revient à ajouter la tuile opposée.

Plateau : $x + 5$, puis on enlève 2



$x + 5 - 2$

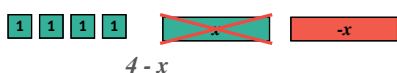
Plateau : $x + 5 + (-2)$



$x + 5 + (-2)$

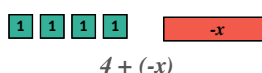
Enlever 2 revient à ajouter -2.

Plateau : $4 - x$



$4 - x$

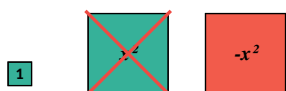
Plateau : $4 + (-x)$



$4 + (-x)$

Pour enlever x , on peut ajouter son opposé : $-x$.

Plateau : $1 - x^2$



Plateau : $1 + (-x^2)$



Même idée : enlever x^2 revient à ajouter $-x^2$.

Calcul littéral

Bilan : substituer sans changer la tuile



À retenir

Remplacer x dans une tuile

La couleur indique le signe du terme au départ.

Quand on remplace x , la tuile garde sa couleur et sa forme.

Exemple avec $x = -2$:

$$\boxed{x} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-2} \quad x = -2$$

$$\boxed{-x} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-(-2)} \quad -x = -(-2) = 2$$

Attention : une tuile rouge peut donc donner une valeur positive.

À retenir

Remplacer x^2 et $-x^2$

Le carré est calculé avec des parenthèses : si $x = -2$, alors $x^2 = (-2)^2$.

$$\boxed{x^2} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{(-2)^2} \quad x^2 = (-2)^2 = 4$$

$$\boxed{-x^2} \text{ avec } x = -2 \longrightarrow \boxed{-((-2)^2)} \quad -x^2 = -((-2)^2) = -4$$

Je vérifie

Complète les quatre phrases

Si $x = 3$, alors la tuile x représente

Si $x = 3$, alors la tuile $-x$ représente

Si $x = -2$, alors la tuile x^2 représente

Si $x = -2$, alors la tuile $-x^2$ représente

Calcul littéral - Activité 3

Réduire avec les tuiles algébriques



Section A

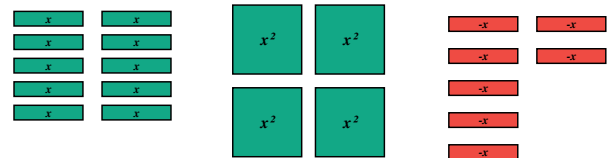
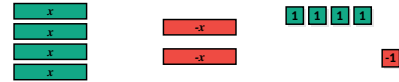
Associe les expressions au bon schéma de tuiles

$$10x + 4x^2 - 7x$$

$$4x - 1 - 2x + 4$$

$$x + 12$$

$$6x - x + 5 - 2$$



Une expression ne correspond à aucun schéma : dessine ses tuiles.

Section B

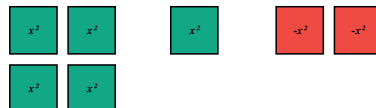
Utilise les tuiles pour réduire les expressions

1) $3x + x$



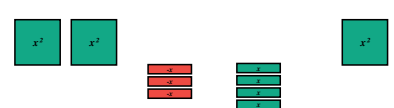
Réponse :

4) $4x^2 + x^2 - 2x^2$



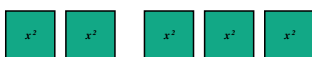
Réponse :

7) $2x^2 - 3x + 4x + x^2$



Réponse :

2) $2x^2 + 3x^2$



Réponse :

5) $-x + 3x - 5x$



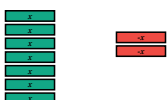
Réponse :

8) $x + 2 + 5x + x^2 + 4 + 3x^2$



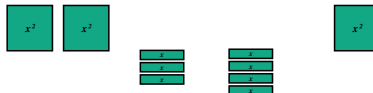
Réponse :

3) $7x - 2x$



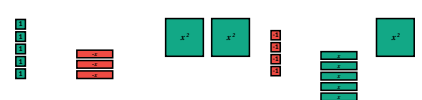
Réponse :

6) $2x^2 + 3x + 4x + x^2$



Réponse :

9) $5 - 3x + 2x^2 - 4 + 5x + x^2$



Réponse :

Calcul littéral - Activité 3

Réduire avec les tuiles algébriques



Section C

Dessine les tuiles puis réduis chaque expression

1) $2x + 5x$ Réponse :	2) $4x^2 + x^2$ Réponse :	3) $3x - 5x$ Réponse :
4) $2x^2 + 3x^2 - x^2$ Réponse :	5) $-4x + 2x - x$ Réponse :	6) $5x + 2x^2 + 3x^2 + 2x$ Réponse :
7) $3x^2 - 4x - x + 2x^2$ Réponse :	8) $3 + 2x + x^2 + 4 + 4x^2 + 3x$ Réponse :	9) $2x^2 - 7 + 2x + 3 - 3x^2 + 4x$ Réponse :

Section D

L'affirmation est-elle correcte ? Explique.

$$2x + 3x^2 + 6x^2 + 5x = 16x^6$$

Explication :

.....

.....

.....

.....

Section E

Écris au moins 5 expressions équivalentes à :

$$x^2 + 5x - 2$$

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Calcul littéral - Activité 4

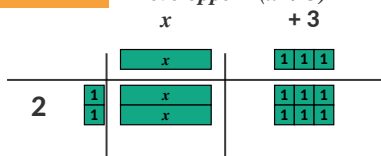
Distributivité simple

Section A

Développe avec les tuiles et la grille

Exemple

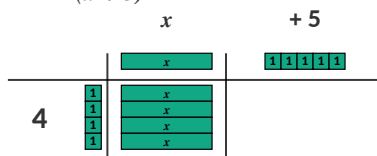
Développer $2(x + 3)$



$$2x + 6$$

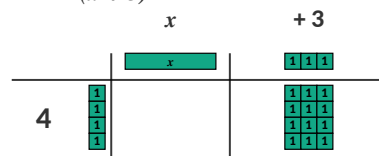
1)

$4(x + 5)$



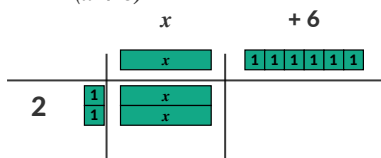
2)

$4(x + 3)$



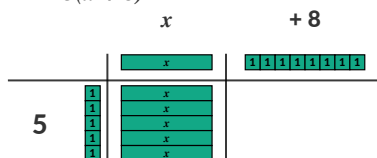
3)

$2(x + 6)$



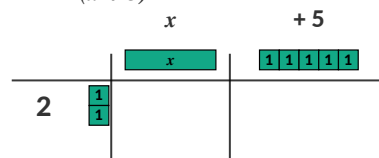
4)

$5(x + 8)$



5)

$2(x + 5)$

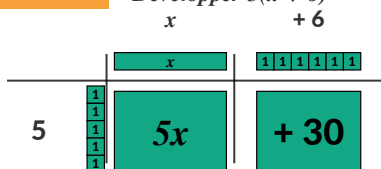


Section B

Développe avec la grille

Exemple

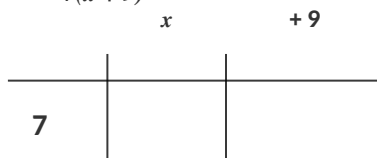
Développer $5(x + 6)$



$$5x + 30$$

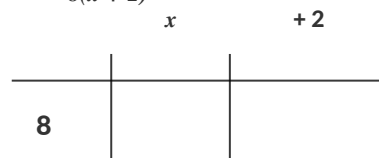
1)

$7(x + 9)$



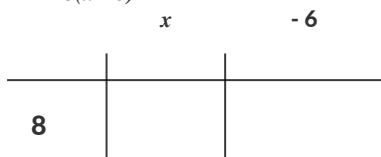
2)

$8(x + 2)$



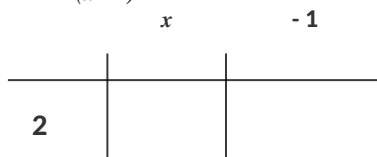
3)

$8(x - 6)$



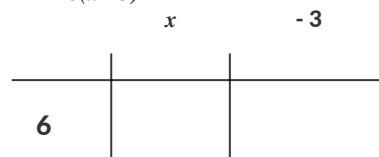
4)

$2(x - 1)$



5)

$6(x - 3)$



Calcul littéral - Activité 4

Distributivité simple



Section C

Développe avec la grille

Exemple

Développer $2(4x + 7)$

		$4x$	$+ 7$
2			

$$8x + 14$$

1) $2(3x + 4)$

		$3x$	$+ 4$
2			

2) $3(7x + 2)$

		$7x$	$+ 2$
3			

3) $11(4x + 5)$

		$4x$	$+ 5$
11			

4) $6(2x + 3)$

		$2x$	$+ 3$
6			

5) $5(3x + 1)$

		$3x$	$+ 1$
5			

6) $3(4x + 6)$

		$4x$	$+ 6$
3			

7) $5(7x + 9)$

		$7x$	$+ 9$
5			

Calcul littéral - Activité 5

Développer et réduire

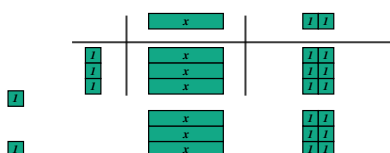


Section A

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$1 + 3(x + 2)$$



$$1 + 3x + 6 = 3x + 7$$

1) $3(x + 2) + 3$

2) $3(x + 2) + 3x$

3) $2x + 2(3x + 1)$

4) $2(3x + 1) + 2x$

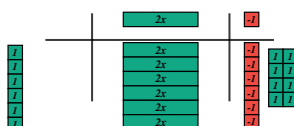
5) $4(2x + 3) + 7$

Section B

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$6(2x - 1) + 8$$



$$12x - 6 + 8 = 12x + 2$$

1) $6(2x - 1) - 8$

2) $5 + 3(2x - 3)$

3) $5 - 3(x + 4)$

4) $7 - 2(3x - 1)$

5) $4 - 3(3x - 2) - 5x$

Calcul littéral - Activité 5

Distributivité simple et réduction



Section C

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x + 1) + 3(2x + 4)$$

$4x$	$+1$	$2x$	$+4$
2	$8x$	$+2$	3
$6x$	$+12$		

$$8x + 2 + 6x + 12 = 14x + 14$$

1) $5(x + 2) + 4(x + 1)$

2) $2(3x + 5) + 3(x + 2)$

3) $5(4x + 1) + 3(6x + 2)$

4) $3(1 + 4x) + 2(3 + 5x)$

5) $3x(2x + 3) + 2(4x + 3)$

Section D

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x - 1) + 3(2x + 4)$$

$4x$	-1	$2x$	$+4$
2	$8x$	-2	3
$6x$	$+12$		

$$8x - 2 + 6x + 12 = 14x + 10$$

1) $2(4x + 1) + 3(2x - 4)$

2) $2(4x - 1) + 3(2x - 4)$

3) $2(4x + 1) - 3(2x + 4)$

4) $2(4x + 1) - 3(2x - 4)$

5) $2(4x - 1) - 3(2x - 4)$

Calcul littéral - Activité 6

Double distributivité

Section A

Développe et réduis avec la grille et les tuiles

Exemple $(x + 3)(x + 4)$

	x	$+4$
x	x^2	$4x$
$+3$	$3x$	12

$x^2 + 4x + 3x + 12$
 $x^2 + 7x + 12$

1) $(x + 2)(x + 5)$

	x	$+2$
x	x^2	$2x$
$+5$	$5x$	10

2) $(x + 2)(x + 1)$

	x	$+2$
x	x^2	x
$+1$	x	2

3) $(x + 3)(x + 6)$

4) $(x + 8)(x + 4)$

5) $(x - 6)(x + 3)$

6) $(x - 5)(x + 4)$

7) $(x + 8)(x - 9)$

8) $(x - 4)(x - 1)$

9) $(2 - x)(x + 1)$

10) $(5 - x)(x - 2)$

11) $(7 + x)(3 - x)$

Calcul littéral - Activité 6

Double distributivité



Section B

Développe et réduis avec la grille

Exemple

Développer et réduire : $(2x + 3)(x + 4)$

		$2x$		$+ 3$
		x	x	1 1 1
x	x	x^2	x^2	x x x
$+4$	1 1 1	x x x	x x x	1 1 1 1 1 1

$$2x^2 + 11x + 12$$

1) $(5x + 2)(x + 4)$

2) $(3x + 7)(2x + 4)$

3) $(7x - 4)(x - 9)$

4) $(5x - 2)(3x + 4)$

5) $(2x - 3)(7x - 11)$

Calcul littéral - Activité 6

Double distributivité



6) $(11 + x)(5 - x)$

--

7) $(4 - x)(3 - 4x)$

--

8) $(7x - 8)(2 - 5x)$

--

9) $(3 + 5x)(3 - 8x)$

--

10) $(2 - 3x)(x + 7)$

--

11) $(1 - 2x)(x - 6)$

--

Section A

Facteur constant : développe les parenthèses

1) $7(a + 4)$

2) $9(b + 5)$

3) $8(7 + c)$

4) $8(2 - d)$

5) $3(11 - 3e)$

6) $6(2f - 9)$

Section B

Facteur variable : développe les parenthèses

1) $g(2 + g)$

2) $h(h - 6)$

3) $i(i + 2)$

4) $j(7 - j)$

5) $k(4 - k)$

6) $l(l + m)$

Section C

Facteur constant et variable

1) $2n(5 + n)$

2) $8p(4 - p)$

3) $4q(2q + 7)$

4) $3r(7 - 2r)$

5) $5s(5s - 2)$

6) $3t(5t + 9)$

Calcul littéral - Exercices 1

Développer une parenthèse



Section D

Expressions avec deux variables

1) $7y(3y + x)$

2) $3q(3q - p)$

3) $5t(8t + s)$

4) $2w(v - 2w)$

5) $9h(5h - 2g)$

6) $12b(3a + b^2)$

Section E

Complète la grille de multiplication

$\times$	$(2a - b)$	$(7b + ab)$	$(2a^2 - 7a)$	$(abc + a)$
-3				
-2a				
4b				
2ab				

Section A

Développe puis réduis

1) $7(y + 4) + 8$

6) $8(1 + 2g) + 5g$

2) $5(b + 2) + 4$

7) $9 + 3(c + 4)$

3) $3(a + 5) + 2a$

8) $11 + 5(6d + 5)$

4) $2(x + 6) + 7x$

9) $7x + 4(2x + 12)$

5) $4(9 + f) + 18f$

10) $12a + 9(5 + 2a)$

Section B

Avec soustractions et opposés

1) $6(3d - 1) + 8$

6) $-2h - 4(6h - 1)$

2) $5(6x - 2) + 2$

7) $5b(2b - 3) + 8$

3) $7 - 3(8f + 6)$

8) $7c(2c - 5) - 3$

4) $-9 - (4j + 5)$

9) $9 - 2e(3 - 5e)$

5) $8 - (1 - k)$

10) $xy - x(y - 1)$

Section C

Deux développements à additionner

1) $2(a + 5) + 4(3a + 7)$

6) $4y(5y + 6) + 3(4 + 7y)$

2) $2(5x + 7) + 8(4x + 1)$

7) $7(5s + 2) + s(3s + 4)$

3) $9(2y + 8) + 7(3y + 5)$

8) $8y(7 + 5y) + 2(9 + 6y)$

4) $8(4s + 3) + 9(5s + 1)$

9) $5(2s + 4) + 8s(4s + 6)$

5) $3x(5x + 1) + 2(5 + 2x)$

10) $x(4y + 6) + 3y(8 + 4x)$

Section D

Deux développements avec soustractions

1) $5(2b + 4) + 3(8b - 9)$

6) $-5(3e + 9) + 2(3e - 5)$

2) $8(5d - 3) + 3(d + 2)$

7) $-6(3f + 4) + 2(4f + 3)$

3) $5(7g + 8) - 2(3g + 5)$

8) $-6(2i - 3) + 4(6i + 1)$

4) $4(5c + 3) - 7(6c + 1)$

9) $7k(8k + 9) - 3(k + 7)$

5) $8(3h - 5) - 6(8h + 9)$

10) $-9m(m - 4) + m(m + 1)$

Section A

Développe puis réduis

1) $(x + 2)(x + 7)$

6) $(2x + 11)(9x + 2)$

11) $(8x - 3)(4x + 1)$

2) $(x + 9)(x + 5)$

7) $(5x - 4)(x + 3)$

12) $(2x - 6)(3x - 5)$

3) $(x - 8)(x + 1)$

8) $(3x + 1)(x - 2)$

13) $(2x - 6)(3x - 5)$

4) $(x - 3)(x - 4)$

9) $(7x - 4)(4x - 5)$

14) $(6 - x)(x - 7)$

5) $(8x + 10)(x + 3)$

10) $(6x - 1)(4x + 3)$

15) $(3 - 2x)(2 - x)$

Section B

Avec deux lettres ou des carrés

1) $(a + b)(a + b)$

6) $(7a - 5b)(a + 4b)$

11) $(8 + 2z)^2$

2) $(3a + b)(2a + b)$

7) $(a - 3b)(11a - b)$

12) $(2a - 3b)^2$

3) $(5a + 2b)(a + b)$

8) $(4a + 5b)(6a - 9b)$

13) $(3p - 4q)^2$

4) $(4a + b)(5a + 2b)$

9) $(x + 6)^2$

14) $(7e - 8w)^2$

5) $(6a + 3b)(2a - b)$

10) $(3y + 7)^2$

15) $(5x^2 + 11)^2$

Section C**Développe puis réduis**

1) $8(7x + 2)(x + 6)$

9) $6(2x + 3)^2$

2) $3(3y + 5)(y + 1)$

10) $-5(2y - 5)^2$

3) $3(2x + 7)(8x - 1)$

11) $x(3x - 1)^2$

4) $-5(6y - 5)(y + 2)$

12) $-4k(3k - 2)^2$

5) $x(4x + 9)(7 + 3x)$

13) $(5x - 2)^2 + (x + 7)^2$

6) $6a(3 + a)(8 + 3a)$

14) $(3y - 1)^2 - (y - 5)^2$

7) $x(7x - 8)(2 - 5x)$

15) $(a + b)^2 - (a - b)^2$

8) $-7t(4 - t)(3 - 4t)$

Calcul littéral - Exercices 4

Approfondissement : triple distributivité



Section A

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1) $(x^2 + 10x + 9)(x + 4)$

	x	$+ 4$
x^2	x^3	$4x^2$
$+ 10x$		$40x$
$+ 9$		36

2) $(x^2 + 8x + 15)(x + 4)$

	x	$+ 4$
x^2	x^3	
$+ 8x$	$8x^2$	
$+ 15$		60

3) $(x^2 + 8x + 15)(x + 1)$

	x	$+ 1$
x^2		
$+ 8x$		
$+ 15$		

4) $(x^2 + 11x + 30)(x + 7)$

	x	$+ 7$
x^2		
$+ 11x$		
$+ 30$		

Section B

Deux méthodes pour un même produit

Mali et Jayden développent tous les deux : $(x + 2)(x + 8)(x + 3)$

Montre qu'ils obtiennent le même résultat. Tu peux utiliser une grille.

Mali

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x^2 + 10x + 16)(x + 3)$$

Jayden

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x + 2)(x^2 + 11x + 24)$$

2) a) Développe puis réduis : $(x + 1)(x + 7)$

b) Utilise ta réponse à la question a pour développer : $(x + 1)(x + 7)(x + 2)$

c) Développe puis réduis : $(x + 9)(x + 4)(x + 5)$

Section C

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1) $(x^2 + 6x - 7)(x + 2)$

	x	$+ 2$
x^2		
$+ 6x$		
$- 7$		

2) $(x^2 - 6x - 7)(x - 2)$

	x	$- 2$
x^2		
$- 6x$		
$- 7$		

Calcul littéral - Exercices 4

Approfondissement : triple distributivité



Section D

Développe puis réduis

1) $(x - 9)(x + 4)(x - 5)$

.....

.....

2) $(x + 9)(x - 4)(x - 5)$

.....

.....

3) $(x - 9)(x - 4)(x - 5)$

.....

.....

Section E

Erreur et raisonnement

1) Repère, explique et corrige l'erreur ci-dessous.

$$(x + 1)(x - 5)(x - 6)$$

$(x^2 - 4x - 5)(x - 6)$	x	-6
x^2	x^3	$-6x^2$
$-4x$	$-4x^2$	$-24x$
-5	$-5x$	30

$$x^3 - 10x^2 - 29x + 30$$

Explication :

.....

.....

.....

.....

.....

2) Sachant que $(x + 4)(x + c)(x + 2) = x^3 + 9x^2 + 26x + 24$,

trouve la valeur de c.

.....

.....